Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa: II.3 ý d) Đúng thành Sai; III.2 đáp án 0,5 thành 0,33 (bằng 1/3; đề MTM bổ sung làm tròn hàng phần trăm). Đề MTM làm rõ II.1 ý a). Sửa trình bày lời giải II.1d và III.6.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. Đường thẳng $d \subset (P)$ và $d' \subset (Q)$ thì $d // d'$.

B. Mọi đường thẳng đi qua điểm $A \in (P)$ và song song với (Q) đều nằm trong (P).

C. Nếu đường thẳng Δ cắt (P) thì Δ cũng cắt (Q).

D. Nếu đường thẳng $a \subset (Q)$ thì $a // (P)$.

Lời giải

Nếu (P) và (Q) song song với nhau và đường thẳng $d \subset (P)$, $d' \subset (Q)$ thì d, d' có thể chéo nhau. Nên khẳng định A là **sai**.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hai mặt phẳng phân biệt (P) và (Q); đường thẳng $a \subset (P); b \subset (Q)$. Tìm khẳng định **sai** trong các mệnh đề sau.

A. Nếu $(P) // (Q)$ thì $a // (Q)$.

B. Nếu $(P) // (Q)$ thì $b // (P)$.

C. Nếu $(P) // (Q)$ thì a và b hoặc song song hoặc chéo nhau.

D. Nếu $(P) // (Q)$ thì $a // b$.

Lời giải

Đáp án D sai vì khi cho hai mặt phẳng phân biệt $(P) // (Q)$; đường thẳng $a \subset (P); b \subset (Q)$ thì a và b có thể chéo nhau.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Chọn mệnh đề **sai** trong các mệnh đề sau đây

A. Hai mặt phẳng song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng kia.

B. Một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song cho trước theo hai giao tuyến thì hai giao tuyến đó đồng qui với nhau.

C. Hai mặt phẳng song song thì không có điểm chung.

D. Hai mặt phẳng phân biệt không song song thì cắt nhau.

Lời giải

Sử dụng tính chất của hai mặt phẳng song song.

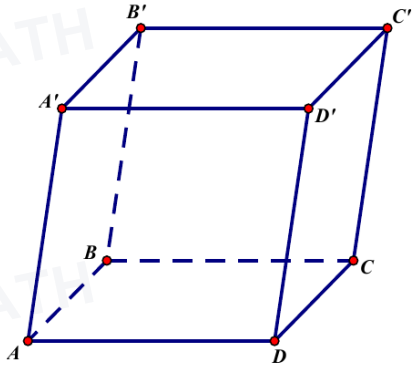
PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng $(BC'D)$ song song với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau đây?

A. $(AB'D')$. **B.** $(A'C'C)$. **C.** (BDA'). **D.** (BCA').

Lời giải

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



Ta có $ADC'B'$ là hình bình hành nên $AB'//DC'$; $ABC'D'$ là hình bình hành nên $AD'//BC'$

Suy ra $(AB'D')//(BC'D)$.

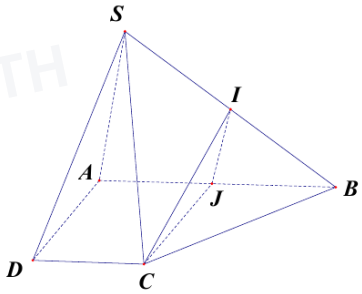
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $(AB//CD)$ và $AB=2CD$. Gọi I,J lần lượt là trung điểm của SB và AB. Mặt phẳng nào song song với mặt phẳng (SAD)?

A. (BCI). **B.** (BIJ). **C.** (SJC). **D.** (CIJ).

Lời giải



Xét tam giác SAB, ta có $IJ//SA$

Có $\begin{cases} IJ//SA \\ SA\subset(SAD)\Rightarrow IJ//(SAD)\,(1) \\ IJ\not\subset(SAD) \end{cases}$

Ta có tứ giác $ADCJ$ là hình bình hành suy ra $CJ//AD$

$\begin{cases} CJ//AD \\ AD\subset(SAD)\Rightarrow CJ//(SAD)\,(2). \\ CJ\not\subset(SAD) \end{cases}$

Từ (1), (2) suy ra $(CIJ)//(SAD)$.

PHẦN I · CÂU 6

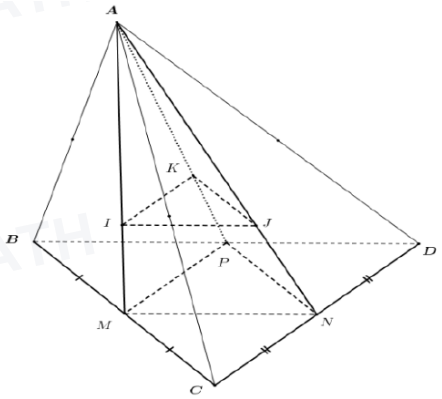
Câu 6: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I,J,K lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC,ACD,ABD và M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC,CD. Khẳng định nào đúng?

A. $(DJK)//(ABC)$. **B.** $(KMN)//(ABC)$. **C.** $(IJK)//(BCD)$. **D.** $(IJK)//(KMD)$.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)



Ta có

Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của BC,CD,BD.

Khi đó I,J,K lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC,ACD,ABD nên I,J,K lần lượt nằm trên SM,SN,SP và $\dfrac{SI}{SM}=\dfrac{SJ}{SN}=\dfrac{SK}{SP}=\dfrac{2}{3}$

Suy ra $IK//MP$ và $KJ//PN$

Ta có: $+\begin{cases} IK//MP \\ MP\subset(BCD)\Rightarrow IK//(BCD) \\ IK\not\subset(BCD)\end{cases}$

$+\begin{cases} KJ//PN \\ PN\subset(BCD)\Rightarrow KJ//(BCD) \\ KJ\not\subset(BCD)\end{cases}$

Vậy $\begin{cases} IK//(BCD) \\ JK//(BCD) \\ IK,JK\subset(\mathrm{IJK}) \\ IK\cap JK=\{K\}\end{cases}\Rightarrow(\mathrm{IJK})//(BCD)$

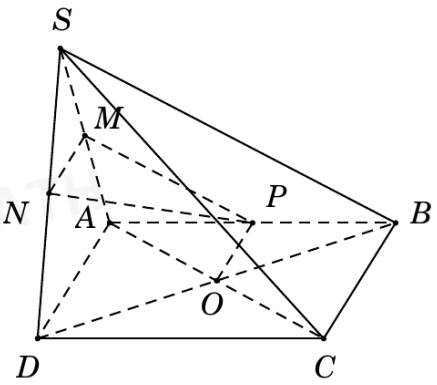
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M,N,P theo thứ tự là trung điểm của SA,SD và AB. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $(NOM)//(SAC)$. **B.** $(MNO)//(SBC)$. **C.** $(PON)//(SAD)$. **D.** $(NMP)//(SBD)$.

Lời giải



PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

Vì M,N theo thứ tự là trung điểm của SA,SD và O là trung điểm của AC và BD nên

$$\begin{cases} MO//SC \\ MO\not\subset(SBC)\Rightarrow MO//(SBC) \\ SC\subset(SBC) \end{cases}(1).$$

$$\begin{cases} NO//SB \\ NO\not\subset(SBC)\Rightarrow NO//(SBC) \\ SB\subset(SBC) \end{cases}(2).$$

Từ (1) và (2): $\begin{cases} MO//(SBC) \\ NO//(SBC) \\ MO\cap NO=O\Rightarrow(MNO)//(SBC). \\ MO\subset(MNO) \\ NO\subset(MNO) \end{cases}$

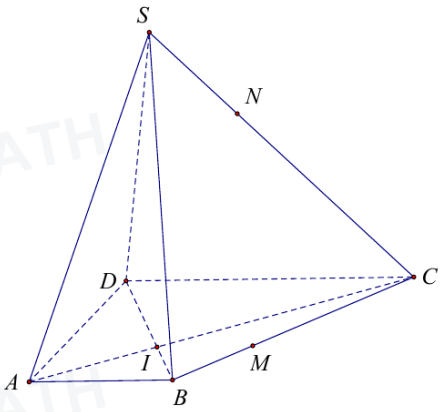
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình thang, $AB//CD$, $AB=a$; $CD=2a$, gọi I là giao điểm của AC và BD. Qua I kẻ đường thẳng song song CD cắt BC tại M. Trên cạnh SC lấy điểm N sao cho: $CN=2NS$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $(IMN)//(SAB)$. **B.** $(IMN)//(SAD)$. **C.** $(IMN)//(SAC)$. **D.** $(IMN)//(SBD)$.

Lời giải



Ta có:

$IM//CD \Rightarrow IM//AB.$

$$\begin{cases} IM//AB \\ IM \not\subset (SAB) \Rightarrow IM//(SAB) \quad (1). \\ AB \subset (SAB) \end{cases}$$

Trong $(ABCD)$: $\dfrac{IA}{IC}=\dfrac{AB}{CD}=\dfrac{1}{2} \Rightarrow \dfrac{IC}{AC}=\dfrac{2}{3}=\dfrac{CM}{CB}.$

Mà $\dfrac{CN}{CS}=\dfrac{2}{3} \Rightarrow \dfrac{CN}{CS}=\dfrac{CM}{CB} \Rightarrow MN//SB.$

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

$$\begin{cases} MN//SB \\ MN \not\subset (SAB) \Rightarrow MN//(SAB) \quad (2). \\ SB \subset (SAB) \end{cases}$$

Từ (1) và (2): $\begin{cases} IM//(SAB) \\ MN//(SAB) \\ IM \cap MN = M \\ IM \subset (IMN) \\ MN \subset (IMN) \end{cases} \Rightarrow (IMN)//(SAB).$

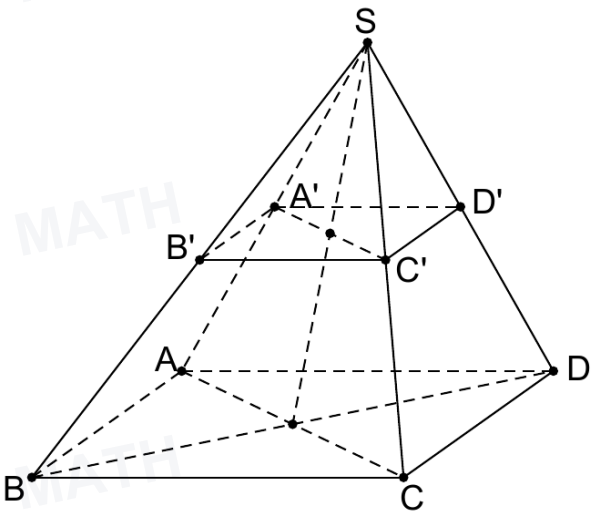
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là một hình bình hành. Gọi A', B', C', D' lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, SC, SD. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. $A'C' \parallel (SBD)$. **B.** $(A'B'C') \parallel (ABC)$. **C.** $A'B' \parallel (SAD)$. **D.** $A'C' \parallel BD$.

Lời giải



Vì $\begin{cases} A'B' \parallel AB \\ B'C' \parallel BC \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A'B' \parallel (ABC) \\ B'C' \parallel (ABC) \end{cases} \Rightarrow (A'B'C') \parallel (ABC)..$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong không gian, cho đường thẳng d và hai mặt phẳng phân biệt (P) và (Q). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Nếu (P) và (Q) cùng cắt d thì (P) song song với (Q).

B. Nếu (P) và (Q) cùng song song với d thì (P) song song với (Q).

C. Nếu (P) song song với (Q) và d nằm trong mp (P) thì d song song với (Q).

D. Nếu (P) song song với (Q) và d cắt (P) thì d song song với (Q).

Lời giải

Chọn C. Nếu (P) song song với (Q) và d nằm trong mp (P) thì d song song với (Q).

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của SA, SD và AB. Khẳng định nào sau đây ***đúng***?

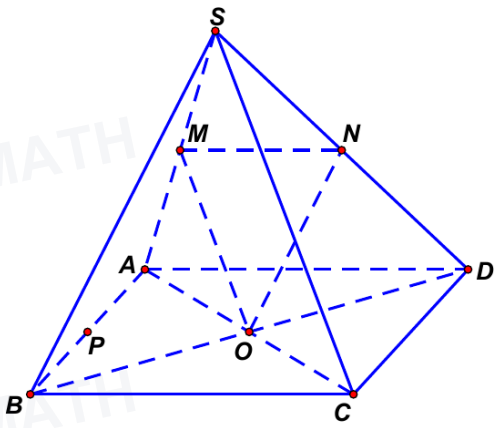
A. $(MNP) \parallel (SBO)$. **B.** (OMN) cắt (OPM).

C. $(MPN) \parallel (SBC)$. **D.** $(PON) \cap (MNP) = NP$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Lời giải



Xét hai mặt phẳng (MON) và (SBC), ta có: $OM \,//\, SC$ và $ON \,//\, SB$.

Mà $BS \cap SC = C$ và $OM \cap ON = O$.

Do đó $(MON) \,//\, (SBC)$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây **SAI**?

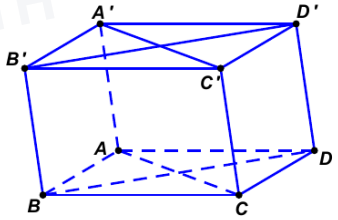
A. $(ABCD) \,//\, (A'B'C'D')$.

B. $(AA'D'D) \,//\, (BCC'B')$.

C. $(BDD'B') \,//\, (ACC'A')$.

D. $(ABB'A') \,//\, (CDD'C')$.

Lời giải



A. đúng vì hai mặt phẳng $(ABCD)$ và $(A'B'C'D')$ là hai mặt đối của hình hộp nên song song.

B. đúng vì hai mặt phẳng $(AA'D'D)$ và $(BCC'B')$ là hai mặt đối của hình hộp nên song song.

C. SAI vì hai mặt phẳng $(BDD'B')$ và $(ACC'A')$ cắt nhau.

D. đúng vì hai mặt phẳng $(ABB'A')$ và $(CDD'C')$ là hai mặt đối của hình hộp nên song song.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM sửa ý a): "EFDC là hình thang nhưng không phải hình bình hành"; EFDC là hình bình hành nên a) Sai. Ý d): dòng cuối đọc là AI = AS + SI (nguồn in nhầm AS + AI); kết quả AN/NC = 2 giữ nguyên.

Câu 1: Cho hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ nằm ở hai mặt phẳng khác nhau. Gọi M là trọng tâm ΔABE. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và song song với mặt (ADF). Lấy N là giao điểm của (P) và AC.

a) $EFDC$ là hình thang

b) $FD//EC$

c) $(ADF)//(BCE)$.

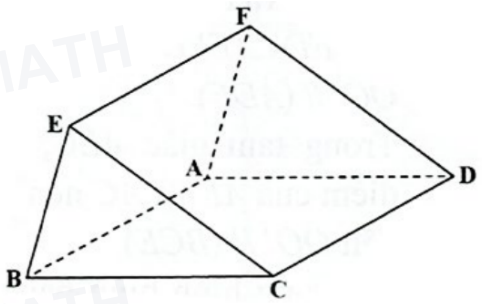
d) $\dfrac{AN}{NC}=3$

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



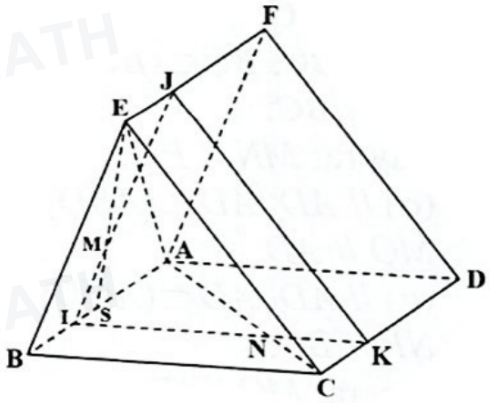
a) b) c) Cho hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ nằm ở hai mặt phẳng khác nhau. Chứng minh rằng: $(ADF)//(BCE)$.

Ta có $\begin{cases} EF//CD(//AB) \\ EF=CD(=AB) \end{cases} \Rightarrow EFDC$ là hình bình hành.

$\Rightarrow FD//EC$.

Ta có $\begin{cases} AD//BC; AF//BE \\ AD, AF \subset (ADF); AD \cap AF = A \Rightarrow (ADF)//(BCE) \\ BC, BE \subset (BEC); BC \cap BE = B \end{cases}$

d) Tính $\dfrac{AN}{NC}$.



Vẽ mp (P) chứa M và $(P)//(ADF)$ cắt AB, AC, CD, EF lần lượt tại I, N, K, J.

Ta có: $\dfrac{AI}{BI}=\dfrac{AN}{NC}(IN//BC)$

Ta có: $\dfrac{EJ}{IS}=\dfrac{ME}{MS}=2(IS//JE)$

$BI=EJ$ (tứ giác BIJE là hình bình hành)

$\Rightarrow \dfrac{BI}{IS}=2 \Rightarrow \dfrac{BI}{2}=\dfrac{IS}{1}=\dfrac{BI+IS}{2+1}=\dfrac{BS}{3}$

$\Rightarrow BI=\dfrac{2}{3}BS; IS=\dfrac{1}{3}BS$

Ta có: $AI=AS+AI=BS+\dfrac{1}{3}BS=\dfrac{4}{3}BS \Rightarrow > \dfrac{AI}{BI}=\dfrac{\frac{4}{3}BS}{\frac{2}{3}BS}=2 \Rightarrow \dfrac{AN}{NC}=2$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SD. Khi đó:

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

a) ON chéo nhau với SB

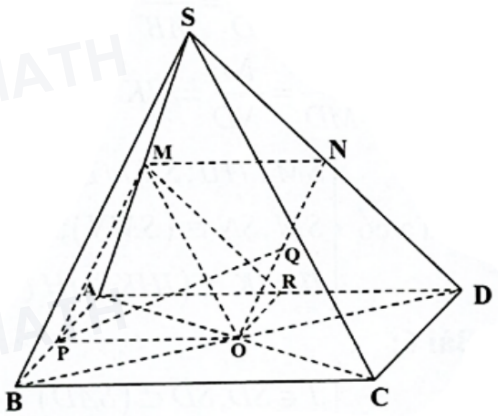
b) $(OMN)//(SBC)$.

c) Gọi P và Q là trung điểm của AB và ON. Khi đó PQ cắt (SBC)

d) Gọi R là trung điểm AD. Khi đó $(MOR)//(SCD)$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng



a) b) Ta có $OM//SC$ (đường trung bình tam giác SAC). Ta có $ON//SB$ (đường trung bình tam giác SBD).

Ta có $\begin{cases} ON//SB; OM//SC \\ OM, ON \subset (OMN), OM \cap ON = O \\ SB, SC \subset (SBC), SB \cap SC = S \end{cases}$

$\Rightarrow (OMN)//(SBC)$

c) Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của AB và ON. Chứng minh: $PQ//(SBC)$

Ta có $\begin{cases} OP//AB \\ AB//MN \end{cases}$

$\Rightarrow OP//MN \Rightarrow OMPN$ là hình thang $\Rightarrow P \in (OMN)$.

Ta có $\begin{cases} NP \subset (OMN) \\ (OMN)//(SBC) \end{cases} \Rightarrow NP//(SBC)$

d) Gọi R là trung điểm AD. Chứng minh: $(MOR)//(SCD)$.

Ta có $OR//CD$ (đường trung bình của tam giác ACD)

Ta có $\begin{cases} OM//SC(cmt) \\ OR//CD(cmt) \\ OM, OR \subset (MOR), OM \cap OR = O \\ SC, SD \subset (SCD), SC \cap SD = S \end{cases} \Rightarrow (MOR)//(SCD)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý d) Sai: A'I không nằm trong (A'BC') vì I là trung điểm BC; E là trung điểm A'I nên không thuộc (A'BC'). Giao tuyến là C'F (F = AB' giao A'B), không qua E.

Câu 3: Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Gọi I và I' lần lượt là trung điểm của BC và $B'C'$.

a) $II'//BB'$.

b) $AA'I'I$ là hình bình hành.

c) IA' song song $(AB'C')$.

d) Giao tuyến của $(AB'C')$ và $(A'BC')$ là đường thẳng đi qua giao điểm của hai đường thẳng $AI', A'I$.

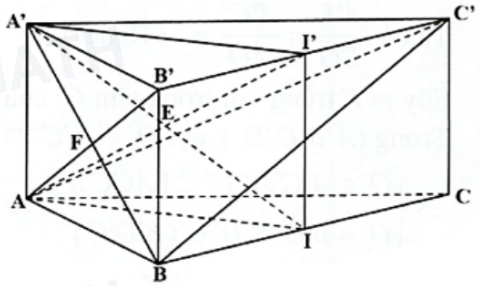
Lời giải

MINH THÀNH MATH

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai



a) b) Ta có I', I là trung điểm của $B'C'$ và BC.

Suy ra II' là đường trung bình của hình bình hành $BB'C'C$.

Suy ra $II' = BB'$ và $II' // BB'$.

Ta có $\begin{cases} II' // AA' \left(// BB'\right) \\ II' = AA' \left(= BB'\right) \end{cases}$

$\Rightarrow AA'I'I$ là hình bình hành. $\Rightarrow AI // A'I'$.

c) Trong $\left(IAA'I'\right)$, gọi $E = AI' \cap A'I$.

Suy ra $\begin{cases} E \in AI'; AI' \subset \left(AB'C'\right) \\ E \in A'I \end{cases} \Rightarrow$ Suy ra $E = A'I \cap \left(AB'C'\right)$.

d) Tìm giao tuyến của $\left(AB'C'\right)$ và $\left(A'BC'\right)$.

Trong $\left(AA'B'B\right)$, gọi $F = AB' \cap A'B$.

$$\Rightarrow \begin{cases} F \in AB'; AB' \subset \left(AB'C'\right) \\ F \in A'B; A'B \subset \left(A'BC'\right) \end{cases} \Rightarrow F \in \left(AB'C'\right) \cap \left(A'BC'\right) \quad (1)$$

Ta có $E = AI' \cap A'I$.

$$\Rightarrow \begin{cases} E \in AI'; AI' \subset \left(AB'C'\right) \\ E \in A'I; A'I \subset \left(A'BC'\right) \end{cases} \Rightarrow E \in \left(AB'C'\right) \cap \left(A'BC'\right) (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra $EF = \left(AB'C'\right) \cap \left(A'BC'\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có các cạnh AA', BB', CC', DD' song song với nhau.

a) $(BDA')//(B'D'C')$.

b) Đường chéo AC' đi qua trọng tâm G_1, G_2 của tam giác BDA' và $B'D'C$.

c) $AG_1 = 2G_1G_2$

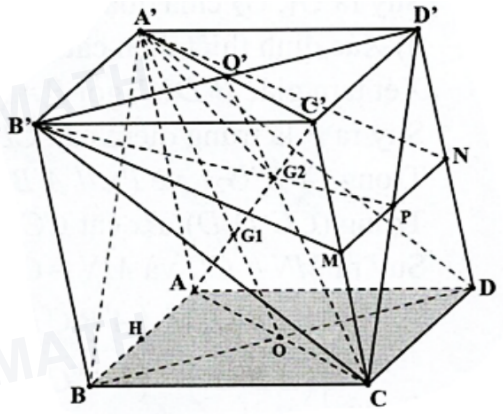
d) Mặt phẳng $(A'B'G_2)$ cắt hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ tạo thành một tứ giác là hình bình hành

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/3)



a) Chứng minh: $(BDA')//(B'D'C)$.

Ta có $BA'D'C$ là hình bình hành nên $BA'//D'C$.

Ta có $BB'D'D$ là hình bình hành nên $B'D'//BD$.

Ta có $\begin{cases} BA'//D'C \\ BD//B'D' \\ BA', BD \subset (BA'D); BA' \cap BD = B \\ B'D', D'C \subset (B'D'C); B'D' \cap D'C = D' \end{cases}$

$\Rightarrow (BDA')//(B'D'C)$.

b) Chứng minh đường chéo AC' qua trọng tâm G_1, G_2 của tam giác BDA' và $B'D'C$.

Trong $(ABCD)$, gọi $O = AC \cap BD$.

$\Rightarrow \begin{cases} O \in AC; AC \subset (ACC'A') \\ O \in BD; BD \subset (BDA') \end{cases} \Rightarrow O \in (ACC'A') \cap (BDA')$.

Mà $A' \in (ACC'A') \cap (BDA')$ nên $A'O = (ACC'A') \cap (BDA')$

Trong $(ACC'A')$, gọi $E = A'O \cap AC'$.

Ta có $\frac{A'E}{EO} = \frac{A'C'}{AO} = 2$ (Thales)

Suy ra E trùng với trọng tâm G_1 của tam giác BDA'.(1)

Trong $(A'B'C'D')$, gọi $O' = A'C' \cap B'D'$.

$\Rightarrow \begin{cases} O' \in A'C'; A'C' \subset (ACC'A') \\ O' \in B'D; B'D' \subset (B'D'C) \end{cases} \Rightarrow O' \in (ACC'A') \cap (B'D'C)$.

Mà $C \in (ACC'A') \cap (B'D'C)$ nên $CO = (ACC'A') \cap (B'D'C)$.

Trong $(ACC'A')$, gọi $F = CO \cap AC'$.

Ta có $\frac{CF}{FO'} = \frac{AC}{C'O'} = 2$ (Thales)

Suy ra F trùng với trọng tâm G_2 của tam giác $B'D'C$. (2)

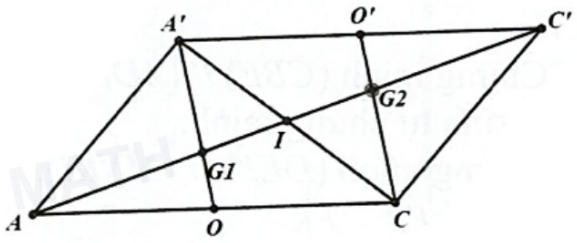
Từ (1) và (2) suy ra AC' qua trọng tâm G_1, G_2 của tam giác BDA' 'và $B'D'C$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (3/3)

c) Chứng minh G_1, G_2 chia đoạn AC' thành ba phần bằng nhau.

Trong $(AA'C'C)$, gọi $I = A'C \cap AC'$.



Ta có G_1 là trọng tâm của tam giác $A'AC$ nên $AG_1 = \frac{2}{3}AI = \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}AC' = \frac{1}{3}AC'$.

Ta có G_2 là trọng tâm của tam giác $A'CC'$ nên $AG_2 = \frac{2}{3}C'I = \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}AC' = \frac{1}{3}AC'$.

Ta có $G_1G_2 = AC' - AG_1 - C'G_2 = AC' - \frac{1}{3}AC' - \frac{1}{3}AC' = \frac{1}{3}AC'$.

Từ đó ta có $AG_1 = G_1G_2 = G_2C' \left(= \frac{1}{3}AC'\right)$.

Suy ra G_1, G_2 chia đoạn AC' ' thành ba phần bằng nhau.

d) Xác định thiết diện cắt bởi mặt phẳng $(A'B'G_2)$. Thiết diện là hình gì?

Xét tam giác $B'D'C$, gọi $P = B'G_2 \cap CD'$.

Suy ra P là trung điểm của CD'.

Trong $(A'B'G_2)$, vẽ $Px // A'B'$.

Trong $(CC'D'D)$, Px cắt CC', DD' lần lượt tại M và N.

Suy ra $MN // CD$ và $MN = CD$.

Ta có $\begin{cases} (A'B'G_2) \cap (A'B'C'D') = A'B' \\ (A'B'G_2) \cap (B'C'CB) = B'M \\ (A'B'G_2) \cap (CC'D'D) = MN \\ (A'B'G_2) \cap (AA'D'D) = NA' \end{cases}$

$\Rightarrow$ thiết diện của $(A'B'G_2)$ và hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ là tứ giác $A'B'MN$.

Ta có $\begin{cases} MN // A'B' \\ MN = A'B' (= CD) \end{cases} \Rightarrow$ thiết diện $A'B'MN$ là hình bình hành.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

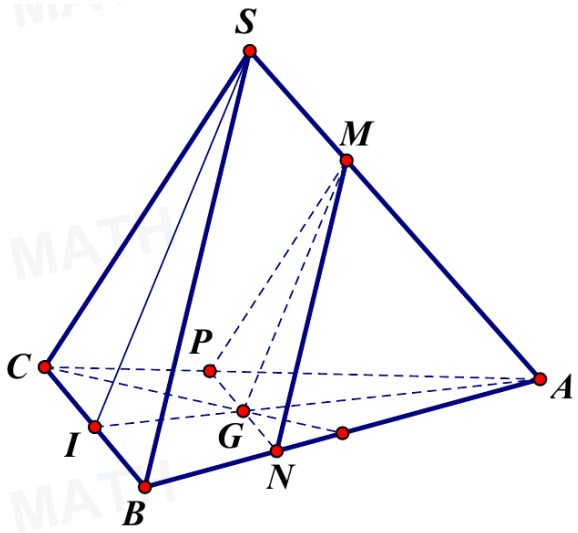
PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABC$ có G là trọng tâm tam giác ABC. Gọi (α) là mặt phẳng qua G và song song với mặt phẳng (SBC). Gọi thiết diện của hình chóp $S.ABC$ cắt bởi mặt phẳng (α) là tam giác MNP với $M \in SA, N \in AB, P \in AC$. Tính giá trị của biểu thức $\dfrac{SM}{SA}$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Lời giải

Trả lời: 0,33

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



Gọi I là trung điểm BC

Ta có $SI // MG$ suy ra $\dfrac{SM}{SA} = \dfrac{IG}{IA} = \dfrac{1}{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

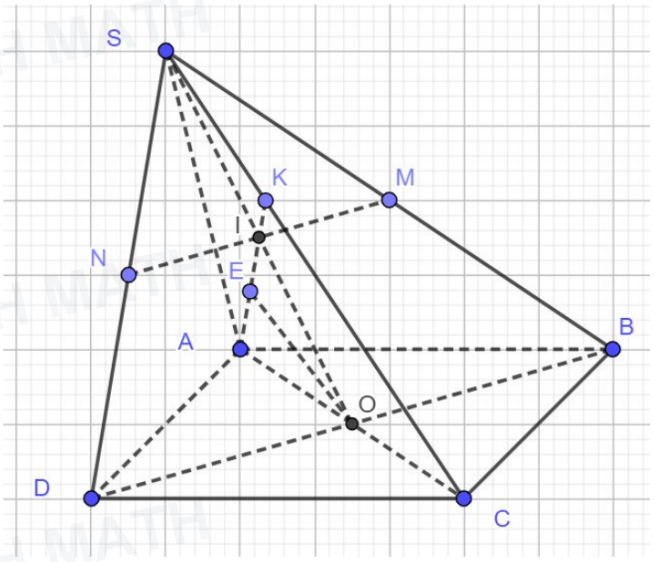
PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM bổ sung làm tròn hàng phần trăm. KC/KS = 2 suy ra KC = 2KS nên SK/SC = 1/3, làm tròn 0,33 (nguồn kết luận nhầm 1/2).

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các SB, SD; K là giao điểm của mặt phẳng lần (AMN) và đường thẳng SC. Tỉ số $\dfrac{SK}{SC}$ bằng

Lời giải

Trả lời: 0,33



Theo Gọi $O = AC \cap BD$.

Trong (SBD), gọi $I = SO \cap MN$.

Trong (SAC)

$$\begin{cases} K = AI \cap SC \\ K \in AI \subset (AMN) \Rightarrow K \in (AMN) \\ K \in SC \end{cases}$$

$\Rightarrow K = SC \cap (AMN)$.

Kẻ $OE // SC$. Theo định lý Thales, ta có:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

$\frac{AC}{AO}=\frac{KC}{OE}.(1)$

$\frac{IO}{IS}=\frac{OE}{KS}.(2)$

Ta có $(1).(2)$:

$\frac{AC}{AO}.\frac{IO}{IS}=\frac{KC}{OE}\frac{OE}{KS}$

$\Leftrightarrow \frac{AC}{AO}.\frac{IO}{IS}=\frac{KC}{KS}$

$\Leftrightarrow 2.1=\frac{KC}{KS}$

$\Leftrightarrow \frac{SK}{SC}=\frac{1}{2}.$

MINH THÀNH MATH

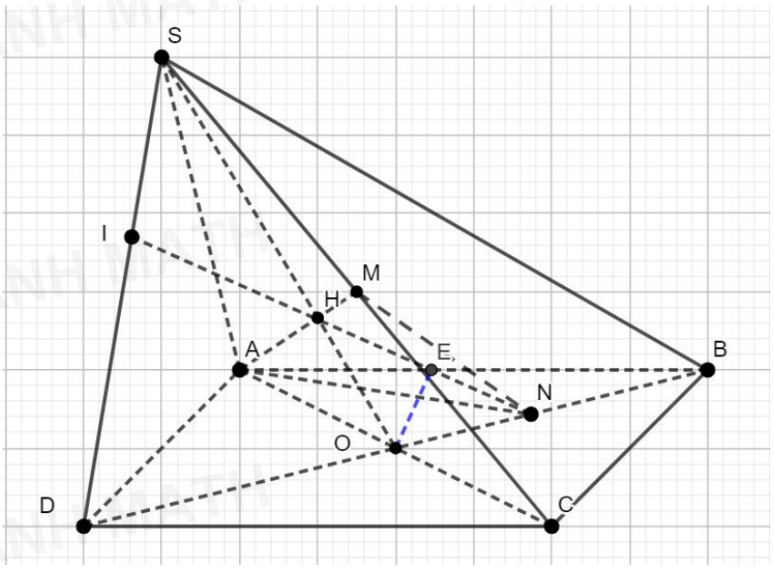
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các SC,OB với $O=AC\cap BD;I=SD\cap(AMN)$. Tỉ số $\dfrac{SI}{ID}$ bằng *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Lời giải

Trả lời: 0,67



Trong (SAC), gọi $H=SO\cap AM\Rightarrow H$ là trọng tâm ΔSAC.

Trong (SBD)

$$\begin{cases} I=NH\cap SC \\ I\in NH\subset(AMN)\Rightarrow I\in(AMN) \\ I\in SC \end{cases}$$

$\Rightarrow I=SD\cap(AMN)$.

Kẻ $OE//SD$. Theo định lý Thales, ta có:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$$\frac{ND}{NO}=\frac{ID}{OE}.(1)$$

$$\frac{HO}{HS}=\frac{OE}{IS}.(2)$$

Ta có $(1).(2)$:

$$\frac{ND}{NO}.\frac{HO}{HS}=\frac{ID}{OE}\frac{OE}{IS}$$

$$\Leftrightarrow \frac{ND}{NO}.\frac{HO}{HS}=\frac{ID}{IS}$$

$$\Leftrightarrow 3.\frac{1}{2}=\frac{ID}{IS}$$

$$\Leftrightarrow \frac{SI}{ID}=\frac{2}{3}.$$

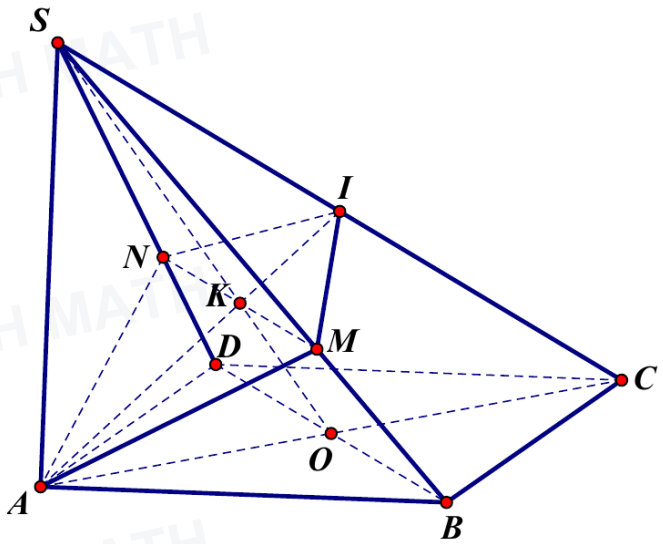
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$. Có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $3a\sqrt{2}$. $SA \perp (ABCD)$, $SA = 2a\sqrt{7}$. Gọi M, N lần lượt thuộc các cạnh SB, SD sao cho $SM = 2MB, SN = 2ND$. Mặt phẳng (AMN) cắt cạnh SC tại I. Tính diện tích tứ giác $AMIN$ khi $a = 3$.

Lời giải

Trả lời: 72



Ta có $AC = BD = AB\sqrt{2} = 3a\sqrt{2}.\sqrt{2} = 6a$, $SC = \sqrt{SA^2 + AC^2} = \sqrt{(2a\sqrt{7})^2 + (6a)^2} = 8a$

Gọi O là tâm của hình vuông $ABCD$

Trong mặt phẳng (SBD), gọi giao điểm của MN và SO là K

Trong mặt phẳng (SAC) gọi giao điểm của AK và SC là I

Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (AMN) với hình chóp $S.ABCD$ là tứ giác $AMIN$

$$SM = 2MB, SN = 2ND \Rightarrow MN = \frac{2}{3}BD = \frac{2}{3}.6a = 4a$$

$$SM = 2MB, SN = 2ND \Rightarrow SK = \frac{2}{3}SO$$

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Vì SO là trung tuyến của tam giác ΔSAC và $SK = \frac{2}{3}SO$ nên K là trọng tâm tam giác ΔSAC

sủy ra AI là trung tuyến của tam giác ΔSAC suy ra $AI = \frac{1}{2}SC = \frac{1}{2}.8a = 4a$

Ta có $SM = 2MB, SN = 2ND \Rightarrow \begin{cases} MN // BD \\ BD \perp (SAC) \Rightarrow BD \perp AI \end{cases} \Rightarrow AI \perp MN$

Tứ giác $AMIN$ có hai đường chéo vuông góc nên diện tích của nó là

$$S_{AMIN} = \frac{1}{2}AI.MN = \frac{1}{2}4a.4a = 8a^2 = 8.3^2 = 72.$$

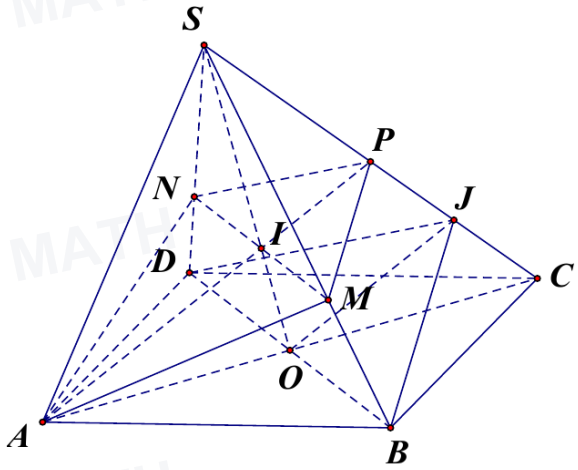
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Trên các cạnh SB, SD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho $\frac{SM}{SB}=\frac{SN}{SD}=\frac{2}{3}$. Mặt phẳng (α) đi qua điểm O và song song với mặt phẳng (AMN) cắt SC tại J. Tính tỉ số $\frac{SJ}{SC}$

Lời giải

Trả lời: 0,75



Ta có: $\frac{SM}{SB}=\frac{SN}{SD}=\frac{2}{3}\Rightarrow MN//BD$

Trong mặt phẳng (SBD) gọi $I=MN\cap SO$. Ta có $MI//BD\Rightarrow\frac{SM}{SB}=\frac{SI}{SO}=\frac{2}{3}$

Trong mặt phẳng (SAC) gọi $P=AI\cap SC\Rightarrow P=SC\cap(AMN)$ và $(SAC)\cap(AMN)=AP$

(P là trung điểm SC)

Hai mặt phẳng song song (AMN) và (α) bị cắt bởi mặt phẳng (SAC) theo hai giao tuyến AP và OJ nên $AP//OJ$

Ta có: $IP//OJ\Rightarrow\frac{SI}{SO}=\frac{SP}{SJ}=\frac{2}{3}\Rightarrow SJ=\frac{3}{2}SP=\frac{3}{2}.\frac{1}{2}SC=\frac{3}{4}SC\Rightarrow\frac{SJ}{SC}=\frac{3}{4}.$

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Dòng 'MNPQ là hình chữ nhật' đọc là MNPR là hình chữ nhật; kết quả giữ nguyên.

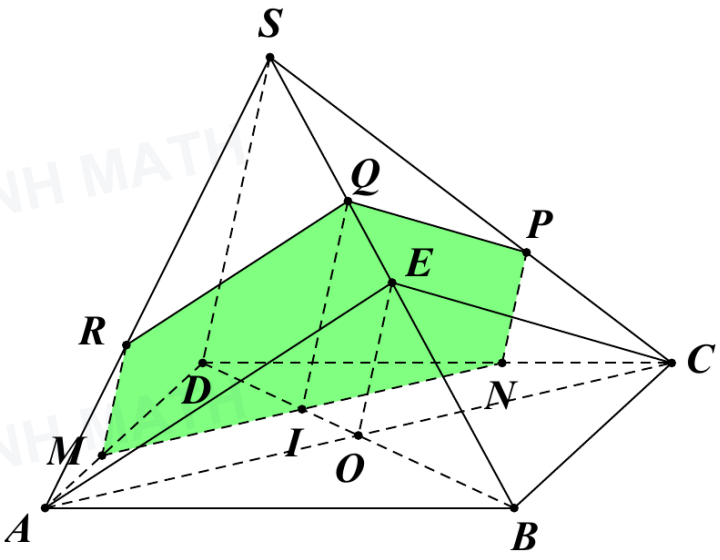
Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O, E là trung điểm của SB. Biết rằng ΔEAC đều, $BD=2AC=2$. Lấy I trên đoạn OD với $DI=x$ $(0<x<1)$. Gọi (α) là mặt phẳng qua I và song song với (ACE). Mặt phẳng (α) cắt AD, CD, SC, SB, SA lần lượt tại

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/3)

M, N, P, Q, R. Tìm diện tích lớn nhất của ngũ giác $MNPQR$? *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Lời giải

Trả lời: 0,58



Qua I dựng đường thẳng song song với AC cắt AD, CD lần lượt tại M và N.

Qua I dựng đường thẳng song song với OE cắt SB tại Q.

Qua Q dựng đường thẳng song song với AE cắt SA tại R.

Qua Q dựng đường thẳng song song với EC cắt SC tại P.

Khi đó $(\alpha) \equiv (MNPQR)$ và $(MNPQR) \| (ACE)$.

Ta có: $\dfrac{QP}{EC} = \dfrac{QR}{AE} = \dfrac{RP}{AC} = \dfrac{SP}{SC}$ nên ΔQRP đều.

Ta có: $IQ \| OE \| SD$ nên $\begin{cases} RM \| SD \\ PN \| SD \end{cases}$. Mặt khác $\dfrac{CN}{CD} = \dfrac{AM}{AD}$ nên $RM = PN \Rightarrow MNPR$ là hình bình hành.

Lại có ΔEAC đều nên $OE \perp AC \Rightarrow PN \perp MN$. Suy ra $MNPQ$ là hình chữ nhật.

Tam giác EAC đều có cạnh $AC = 1$ nên $EO = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow SD = \sqrt{3}$.

Ta có: $\dfrac{MN}{AC} = \dfrac{DI}{DO} = \dfrac{x}{1} \Rightarrow MN = x$; $\dfrac{RM}{SD} = \dfrac{AM}{AD} = \dfrac{OI}{OD} = 1 - x \Rightarrow RM = (1-x)\sqrt{3}$.

Diện tích hình chữ nhật $MNPR$ bằng: $S_{MNPR} = \sqrt{3}(1-x).x = -\sqrt{3}x^2 + \sqrt{3}x$.

Diện tích tam giác EAC bằng: $S_{\Delta EAC} = \dfrac{\sqrt{3}}{4}$.

Lại có: $\dfrac{S_{\Delta QRP}}{S_{\Delta EAC}} = \left(\dfrac{QR}{AE}\right)^2 = \left(\dfrac{SR}{SA}\right)^2 = \left(\dfrac{DM}{DA}\right)^2 = \left(\dfrac{DI}{DO}\right)^2 = x^2 \Rightarrow S_{\Delta QRP} = \dfrac{\sqrt{3}}{4}x^2$.

Do đó diện tích ngũ giác $MNPQR$ bằng: $\dfrac{\sqrt{3}}{4}x^2 + \left(-\sqrt{3}x^2 + \sqrt{3}x\right) = -\dfrac{3\sqrt{3}}{4}x^2 + \sqrt{3}x$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (3/3)

Xét hàm số $f(x)=-\dfrac{3\sqrt{3}}{4}x^2+\sqrt{3}x$ với $0<x<1$.

Dễ thấy hàm số đạt GTLN bằng $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ tại $x=\dfrac{2}{3}$.

Vậy diện tích lớn nhất của ngũ giác $MNPQR$ là $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

MINH THÀNH MATH